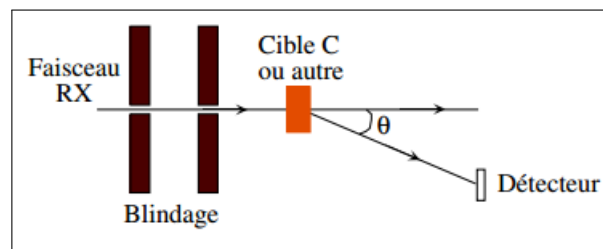


Leçon 21: Effet Compton

Situation introductive

Encore un autre élément à verser au dossier de la nature de la lumière.

En **1923**, **Compton** réalisa l'expérience suivante : il envoie un faisceau de rayons X (RX) monochromatique sur une plaque de graphite. Il observa que les RX diffusés depuis la plaque de Carbone ont une longueur d'onde λ' plus grande que celle des RX du faisceau incident, λ_0 .



À partir du texte et de vos connaissances sur la lumière, répondez aux questions suivantes.

- a. Quel phénomène physique, sur la lumière, est mis en jeu dans cette expérience ?
- b. Comment caractériser ce phénomène ?
- c. Définir : effet Compton.
- d. Établir une différence entre l'effet Compton et la diffraction de la lumière.

Objectifs

- Définir reconnaître l'effet Compton
- Donner la relation entre la longueur d'onde du photon incident et du photon final.

7.1 Présentation et définition de l'effet Compton

On envoie un faisceau de rayons X durs ou de rayons γ de fréquence ν et de longueur d'onde $\lambda = c/\nu$ sur une cible très mince. On observe les rayons diffusés dans une direction faisant l'angle ϕ avec la direction du faisceau incident. On constate que la longueur d'onde λ' des photons diffusés est supérieure à λ et que cette longueur d'onde est fonction de l'angle d'observation.

Ce phénomène, qui est l'**effet Compton**, résulte de l'interaction entre le photon incident et un électron. Le photon cède de l'énergie à l'électron et le photon diffusé a une longueur d'onde plus grande. L'énergie d'un électron lié de la cible est de quelques eV. Cette énergie est négligeable devant celle du photon incident et on peut considérer que la vitesse initiale de l'électron est nulle.

Conséquence : Plusieurs diffusions Compton sont possibles avant une interaction photoélectrique.

7.2 Caractéristiques de l'effet Compton

Le photon X expulse un électron. Toutefois, son énergie est telle qu'il ne communique pas la totalité de son énergie à l'électron. Il est donc dévié tout en ayant une énergie plus faible (*fréquence diminuée*) :

$$\text{Énergie photon X incident} = \text{Énergie photon X diffusé} + \text{Énergie électron expulsé} \quad (21.1)$$

Les caractéristiques du phénomène sont :

- λ' dépend de l'angle sous lequel le photon a été diffusé

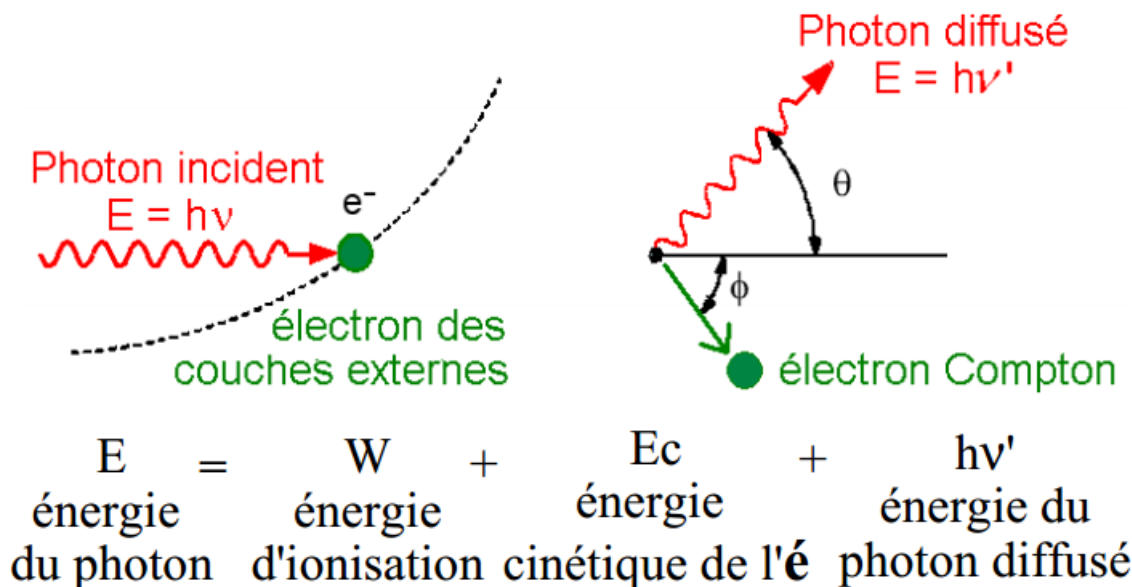


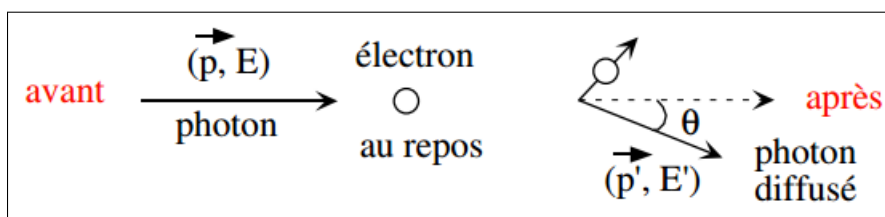
Figure 21.2 : Mise en évidence de l'effet Compton

- La différence $\Delta\lambda = \lambda' - \lambda_0$, à un angle de diffusion θ donné, est la même quelque soit le matériau utilisé (*carbone, ou autre*).

Note

Ces observations ne peuvent pas être expliquées par la Physique classique :

si nous faisons une expérience de diffraction, nous obtenons une lumière ayant la même fréquence que la lumière incidente. Compton utilisa l'hypothèse d'Einstein sur les photons pour expliquer le phénomène par des collisions élastiques entre les photons et les électrons de la cible : dans la théorie du photon d'Einstein, le faisceau de RX incident n'est pas seulement une onde de fréquence f , mais également une collection de photons, chacun d'énergie hf et ces photons, ont des collisions élastiques avec les électrons libres de la matière (on considère les électrons comme libres s'ils ne sont pas dans les couches intérieures de l'atome) ; de plus, comme l'énergie mise en jeu est grande (ce sont des collisions avec des RX), on peut considérer que les électrons sont au repos et libres.



Dans cette image, le photon diffusé a une énergie plus faible, donc une fréquence plus faible et longueur d'onde plus élevée que le photon incident. Son énergie, pour un angle de diffusion donné, est donnée par les lois de la conservation de l'énergie et de la quantité de mouvement appliquées à ce choc élastique. Cependant, puisque les photons ont la vitesse de la lumière, nous devons faire les calculs de manière **relativiste** (*hors programme*). Nous trouvons :

$$\lambda' - \lambda_0 = \frac{h}{m_e \cdot c} (1 - \cos \theta) \quad (21.2)$$

Par application de l'homogénéité relationnelle, on pose :

$$\lambda_C = \frac{h}{m_e \cdot c} = 2,43 \times 10^{-12} \text{ m} \quad (21.3)$$

λ_C est appelé **longueur d'onde Compton**.

Nous venons alors de montrer que dans l'effet Compton, le photon se comporte comme une particule et possède une quantité de mouvement : $P = \frac{h \cdot c}{\lambda}$.